

Proyecto #3

Sistema de Archivos

Tabla de contenido

Contenido

1.	Sistema de archivos.....	2
2.	Evaluación	7
3.	Aspectos administrativos	8

1. Sistema de archivos

Para este último proyecto para el curso de Principios de Sistemas Operativos, se recreará en forma mínima un Sistema de Archivos (File System)

Para ello se debe crear una unidad de almacenamiento virtual, es decir, a través de un archivo simular un “disco”, para ello por medio de un comando crear su partición, creado este, se realizará una serie acciones para la creación de directorios, usuarios, archivos, entre otros:

Comandos que implementar:

	Comando	Valor	Descripción
1	format	5	Se creará el disco virtual (archivo), con un tamaño que el usuario le defina. Además, por defecto se creará un usuario root por lo tanto se solicitará su contraseña y creará su carpeta HOME El archivo que usará será <i>miDiscoDuro.fs</i> Debe especificar la estrategia de asignación del File System, como crear el volumen, el gestor de arranque MBR El valor de este comando está en la evaluación, tanto para la creación del <i>file system</i> como del usuario
1	exit	1	Cierra el programa
1	useradd	3	Ej: adduser ccampos, Solicita el nombre completo y posteriormente le solicita la contraseña, su confirmación ccampos@miFS: useradd <i>username</i>
1	groupadd	3	Por defecto se creará un grupo root, pero el usuario con privilegios podrá crear nuevos grupos ccampos@miFS: groupadd <i>group_name</i>
1	passwd	1	Cambia el password de un usuario ccampos@miFS: passwd <i>username</i> <i>password: *****</i> confirm password: <i>*****</i> [Mensaje de éxito o fracaso]
1	su	3	Cambio de usuario. Hay dos variantes, en el primero si no se especifica el usuario se entiende que es al root, de lo contrario se especifica. Una vez dado ENTER, éste le solicita la contraseña

	Comando	Valor	Descripción
			ccampos@miFS: su ccampos@miFS: su <i>username</i>
1	whoami	1	Imprime en pantalla el usuario y nombre ccampos@miFS: whoami [ENTER] username: ccampos Full name: Cristian Campos A
1	pwd	1	Devuelve la ruta actual ccampos@miFS: pwd [ENTER] /user/ccampos
1	mkdir	3	Crea un directorio, también puede hacer en forma de lista ccampos@miFS: mkdir <i>name</i>
	rm	5	Borra archivos o directorios, al usar la opción -R esto será recursivo. Hacer uso de las expresiones regulares, como: * . *.txt ccampos@miFS: rm <i>filename / directory</i> ccampos@miFS: mkdir -R /user/ccampos/documents Este último borra todo el contenido de la carpeta documents incluyendo archivos y directorios Si implementa el -R vale 5 puntos , de lo contrario 3
	mv	3	Renombrar o mover archivos o directorios Para mover archivos ccampos@miFS: rm <i>filename to_directory</i> Renombrar ccampos@miFS: rm <i>filename new_filename</i>
1	ls	5	Listar el contenido de un directorio, con la opción -R, este será recursivo ccampos@miFS: ls Mostrará en la consola, todo los archivos y directorios dentro de este. A nivel visual distinguir que es archivo y que son directorios

	Comando	Valor	Descripción
			ccampos@miFS: ls -R Como el anterior, pero además si dentro de este hay directorios, ingresará y los listará Si implementa el -R vale 5 puntos, de lo contrario 3
1	clear	1	Limpia la pantalla
1	cd	3	Cambio de directorio o salir de este ccampos@miFS: cd directory ccampos@miFS: cd ..
1	whereis	3	Busca un archivo desde una ruta específica, puede encontrar un archivo, aunque este no sea de su propiedad. ccampos@miFS: whereis filename [ENTER] /user/ccampos/documents/project
	ln	3	Crean un vínculo o enlace con un archivo ccampos@miFS: ls filename /user/abigail/archive.js [Mensaje] Este mensaje será de éxito si el usuario ccampos tiene permisos sobre el archivo archive.js de lo contrario muestra un mensaje de error
1	touch	2	En este caso, solo lo utilizaremos para crear un archivo. ccampos@miFS: touch filename Archivo creado
1	cat	2	Ve el contenido de un archivo ccampos@miFS: cat filename Hola Mundo ccampos@miFS: Esta instrucción abre y cierra un archivo
1	less	2	Ve el contenido de un archivo ccampos@miFS: less filename Hola Mundo este es un ejemplo de un archivo Con varias líneas de contenido

	Comando	Valor	Descripción
			ccampos@miFS: Esta instrucción abre archivo y se cierra con el comando q
1	chown	3	Cambia el propietario un archivo o directorio ccampos@miFS: chown <i>username</i> <i>filename</i> ccampos@miFS: chown <i>username</i> <i>directory</i> ccampos@miFS: chown -R <i>username</i> <i>directory</i> Cambia en forma recursiva al nuevo propietario Si implementa el -R vale 3 puntos, de lo contrario 2
1	chgrp	3	Cambia de grupo un archivo o directorio ccampos@miFS: chgrp <i>groupname</i> <i>filename</i> ccampos@miFS: chgrp <i>groupname</i> <i>directory</i> ccampos@miFS: chgrp -R <i>groupname</i> <i>directory</i> Cambia en forma recursiva al nuevo grupo propietario Si implementa el -R vale 3 puntos, de lo contrario 2
1	chmod	2	Cambia los permisos de un archivo, en este caso no enfocaremos al usuario y grupo. ccampos@miFS: 77 <i>filename</i> El primer 7 es para el dueño y el segundo 7 para el grupo <i>en donde 7 sería la suma de 4+2+1</i> 4 for "read", 2 for "write", 1 for "execute", y 0 for "no permission."
1	viewFilesOpen	1	ccampos@miFS: viewFileOpen <i>Total de archivo abierto: 5</i> ccampos@miFS: Este comando no existe en Linux, es inventado para efectos de este proyecto, pero el valor de este debe ir

	Comando	Valor	Descripción
			de la mano de la estructura creada para llevar el control de los archivos abiertos.
1	viewFCB	1	Muestra la información estructural del archivo ccampos@miFS: viewFCB filename <i>Muestra la información del archivo, sus atributos como nombre, dueño, fecha de creación, abierto/cerrado, tamaño, ubicación y demás atributos explicados en el libro</i>
	infoFS	5	Muestra la información del sistema de archivos, como tamaño, espacio de uso y disponible ccampos@miFS: infoFS <i>Nombre del FileSystem: miFS</i> <i>Tamaño: 10 Mb</i> <i>Espacio utilizado: 3 MB</i> <i>Disponible: 7 MB</i>

2. Supuestos

- Debe implementarse un editor de texto simple (llamado **note**), solo permite abrir el archivo, solo si y solo si tiene los permisos necesarios y luego lo edita, al salir de este se pregunta si desea guardar los cambios o no.

Ejemplo

ccampos@miFS: note miArchivo.txt

Para salir del editor, será a través de una combinación de teclas, se le sugiere Ctrl + X

- Cabe mencionar que está implícito los medios de protección de los archivos y directorios a través de estos comandos.
- Se debe de crear todas las estructuras necesarias para gestionar cada uno de los recursos a utilizar en este file system. Por ejemplo, si implementaron una función como useradd y no tienen una estructura interna, esta función o funciones no se tomará en cuenta.
- El contenido de las estructuras internas y bloque para la parte de almacenamiento deben ser visibles y comprobables. Esto se explicará durante la presentación del proyecto.
- Se debe permitir crear más de una terminal para poder recrear más de un ambiente.
- El programa será en java

- Existe dos formas de ejecución:
 - java myFileSystem
 - java myFileSystem miDiscoDuro.fs

3. Evaluación

Estos son los conceptos que debe de tomar en cuenta:

Funcionalidad	Valor	
Comando del Format (5pts)	40	
Estructura y gestión de directorios (10pts)		
Definición y gestión de los bloques (20 pts)		
Estructura y gestión de espacios ocupados y disponibles (2.5pts)		
Estructura y gestión para archivos abiertos (2.5 pts)		
Creación de usuario root y todo lo relacionado a sus permisos por defecto	2.5	
Comandos, sin contar “format”	55	
Editor de texto	2.5	
Extras		
Visualizar el disco en forma gráfica, tanto su área en uso y disponible (Ilustración 1)	5	
Defragmentar disco, dentro de esta misma app visual	5	
Total	110	

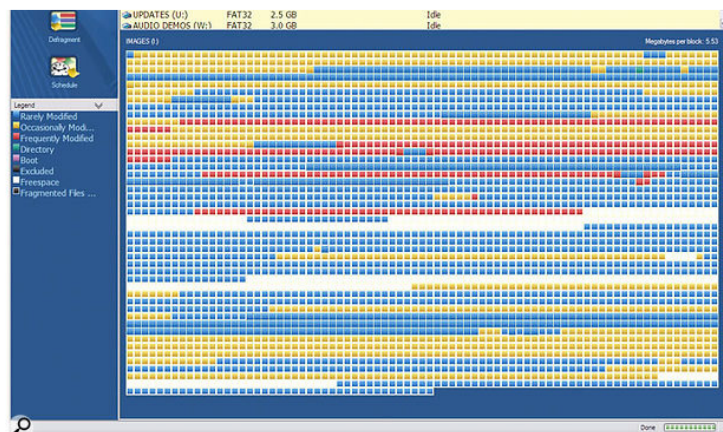


Ilustración 1 Ejemplo para visualizar el espacio usado en disco

4. Aspectos administrativos

- Fecha de entrega: **domingo 28 de junio hasta las 10pm**, subir el enlace del proyecto desde el repositorio GitHub (<https://classroom.github.com/a/OhhuPdjj>).
- Las revisiones serán el lunes 29 de junio
- El programa debe ser desarrollado en JAVA, será una aplicación de consola.

5. Referencia

- <https://way2java.com/casting-operations/java-char-to-byte/>
- <https://www.computerhope.com/unix/uchmod.htm>